Fundamente der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH)

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Germany
ukshin.rexhepi@gmail.com

Konzeptioneller Ursprung 8. November 2025
05. März 2026 auf Figshare

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31539715

Abstract

Die moderne Kosmologie hat bemerkenswerte empirische Erfolge erzielt. Das ΛCDM-Modell reproduziert mit hoher Präzision die großskalige Strukturbildung, die statistischen Eigenschaften der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB), baryonische akustische Oszillationen sowie die beobachtete beschleunigte Expansion des Universums. Innerhalb seines Anwendungsbereichs stellt es ein quantitativ äußerst leistungsfähiges Beschreibungsmodell dar.

Gleichzeitig bleibt die ontologische Struktur dieses Rahmens interpretativ offen. Etwa fünfundneunzig Prozent des kosmischen Energieinhalts werden Dunkler Materie und Dunkler Energie zugeschrieben – Komponenten, die gravitative Wirkungen und großskalige Dynamiken erklären, deren mikrophysikalische Natur jedoch bislang nicht identifiziert ist. Darüber hinaus weisen mehrere anhaltende Diskrepanzen in der Präzisionskosmologie, etwa bei der Bestimmung des Hubble-Parameters oder der Amplitude von Materiedichtefluktuationen, darauf hin, dass das gegenwärtige Modell möglicherweise noch keine endgültige theoretische Beschreibungsebene darstellt.

Die vorliegende Arbeit versteht sich nicht als Widerlegung des Standardmodells. Vielmehr wird eine alternative ontologische Deutung derselben Beobachtungsdaten innerhalb eines einheitlichen feldmechanischen Rahmens vorgeschlagen: der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH).

Im Rahmen der UQSH wird das Universum als ein einziges, kontinuierliches Feld ohne externes Trägermedium beschrieben. Materie, Strahlung und Gravitation erscheinen nicht als fundamental getrennte Entitäten, sondern als unterschiedliche Organisationszustände dieses Feldes. Stabile Teilchen entsprechen persistent gebundenen Zustandsmoden der Feldorganisation. Strahlung wird nicht als Transport diskreter Objekte durch leeren Raum modelliert, sondern als räumlich geordnete Folge lokaler Feldreorganisationen, die mit einer invarianten maximalen Rate erfolgen. Gravitation entsteht als großskalige geometrische Organisation innerhalb desselben Mediums.

Aus dieser Perspektive wird kosmologische Rotverschiebung nicht als metrische Expansion des Raumes interpretiert, sondern als kontinuierliche Reorganisation der inneren zeitlichen Dichte einer sich ausbreitenden Felddynamik. Spektrale Strukturen werden als stabile Antwort gebundener Feldmoden auf ankommende Reorganisationen verstanden. Die kosmische Hintergrundstrahlung erscheint nicht als Relikt eines explosiven Ursprungs, sondern als stationäres Kopplungsband innerhalb eines fortlaufenden Reorganisationsprozesses des Feldes.

Ziel dieser Arbeit ist es, die grundlegenden Prinzipien dieses Rahmens kohärent und intern konsistent zu formulieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf konzeptioneller Klarheit, nicht auf sofortiger quantitativer Vollständigkeit. Wo möglich, bleibt die formale Struktur etablierter Gleichungen erhalten; ihre ontologische Interpretation wird jedoch neu gefasst.

Die zentrale These ist bewusst zurückhaltend formuliert: Viele kosmologische Beobachtungen könnten innerhalb eines stationären kontinuierlichen Feldmodells konsistent interpretiert werden, ohne zusätzliche ontologisch eigenständige Komponenten jenseits des Feldes selbst anzunehmen. Ob dieser Ansatz die volle quantitative Leistungsfähigkeit des ΛCDM-Modells reproduzieren kann, bleibt eine offene Frage und definiert die wesentliche Richtung zukünftiger Untersuchungen.

Diese Arbeit präsentiert die grundlegenden Axiome und eine minimale Feldformulierung der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH).

Der Rahmen interpretiert physikalische Phänomene wie Materie, Strahlung und Gravitation als unterschiedliche Organisationsregime eines kontinuierlichen dynamischen Feldes.

Eine minimale Feldgleichung sowie ihr effektiver gravitativer Grenzfall werden eingeführt, um den ontologischen Rahmen mit etablierten physikalischen Beschreibungen zu verbinden.

Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige mikroskopische Feldtheorie darzustellen, sondern formuliert einen minimalen konzeptionellen und mathematischen Rahmen, der dazu dient, unterschiedliche physikalische Regime zu strukturieren und zu interpretieren.

Notationelle Klarstellung

In früheren Arbeiten zur UQSH wurde der lokale Organisationszustand des Feldes mit $Qu(x,t)$ bezeichnet.

In späteren Arbeiten wird dieselbe Größe zur mathematischen Vereinheitlichung als skalares Feld $\phi(x,t)$ dargestellt:

$Qu(x,t) = \phi(x,t)$

Alle Gleichungen können entsprechend in dieser Notation gelesen werden.

1 Definition des fundamentalen Feldes und des Organisationsparameters

Definition 1 – Fundamentales Feld und die Zentrale ontologische Reduktion

Es wird ein fundamentales, durchgehendes Feld

$$\phi(x,t)$$

postuliert, das das gesamte physikalische Geschehen trägt. Dieses Feld ist nicht als eines unter mehreren Wechselwirkungsfeldern zu verstehen, sondern als die ontologische Grundstruktur, aus der alle beobachtbaren Dynamiken emergieren. Materie, Strahlung, Wechselwirkungen und Gravitation erscheinen in diesem Rahmen daher nicht als eigenständige fundamentale Entitäten, sondern als unterschiedliche Organisationszustände oder Dynamiken desselben kontinuierlichen, dynamischen und strukturierbaren Feldes.

Definition 2 – Lokaler Organisations- bzw. Sättigungsparameter

Der lokale Organisations- bzw. Spannungszustand des fundamentalen Feldes wird durch den Wert des Feldes

$$\phi(x, t)$$

selbst beschrieben.
Konzeptionell gilt:

- Hohe lokale Amplituden oder starke Gradienten von ϕ entsprechen stark organisierten Feldzuständen.
- Niedrige Werte entsprechen schwach gebundenen oder entdichteten Zuständen.
- Gradienten von ϕ treiben lokale Reorganisationsprozesse im Feld.

Definition 3 – Dynamische Bedeutung

Die zeitliche Entwicklung von Feldstrukturen erfolgt durch lokale Reorganisation von ϕ. Die maximal mögliche Rate dieser Reorganisation ist invariant und entspricht der beobachteten Lichtgeschwindigkeit:

$$c = \text{maximale Reorganisationsrate von } \phi.$$

Damit ist c keine Transportgeschwindigkeit eines Objekts, sondern eine strukturelle Eigenschaft des Feldes selbst.

2 Axiome der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH)

Axiom 1 – Existenz eines universellen kontinuierlichen Feldes

Es existiert genau ein fundamentales, raumfüllendes, kontinuierliches Feld ϕ. Dieses Feld besitzt kein äußeres Trägermedium und kein externes Einbettungsraumsystem. Alle physikalischen Phänomene sind Organisationszustände oder Dynamiken dieses Feldes.

Axiom 2 – Ontologische Geschlossenheit

Es existieren keine physikalischen Entitäten außerhalb von ϕ. Teilchen, Strahlung, Wechselwirkungen und Gravitation sind keine unabhängigen Objekte, sondern unterschiedliche Organisationsmodi desselben Feldes.

Axiom 3 – Lokale Reorganisationsdynamik

Die fundamentale Dynamik von ϕ besteht in lokalen Reorganisationsprozessen. Diese Reorganisationen erfolgen ausschließlich lokal und determinieren die zeitliche Entwicklung aller Feldzustände.

Axiom 4 – Skalenabhängigkeit der Feldorganisation

Die beobachtbaren Eigenschaften des fundamentalen Feldes ϕ hängen vom Organisations- bzw. Beobachtungsregime ab.

Feldzustände können je nach räumlicher und zeitlicher Skala unterschiedlich erscheinen, obwohl sie aus derselben fundamentalen Dynamik hervorgehen.

Insbesondere können propagierende Felddynamiken auf einer Skala als Strahlung erscheinen, während sie auf anderen Skalen als persistente Organisationsstrukturen des Feldes interpretiert werden können.

Axiom 5 – Maximale Reorganisationsrate

Es existiert eine universelle obere Schranke für die Rate lokaler Feldreorganisation. Diese Schranke ist identisch mit der beobachteten Lichtgeschwindigkeit c:

$$c = \text{maximale Reorganisationsrate von } \phi$$

Diese Invarianz ist strukturell und unabhängig vom Bewegungszustand lokaler Beobachter.

Axiom 6 – Stabile gebundene Zustandsmoden

Bestimmte Feldkonfigurationen können sich als persistent gebundene Zustandsmoden stabilisieren. Solche stabilen Moden entsprechen dem, was als materielle Teilchen beobachtet wird.

Axiom 7 – Strahlung als propagierende Grenzdynamik

Strahlung ist kein Transport diskreter Objekte durch einen leeren Raum. Sie ist eine räumlich geordnete Folge lokaler Feldreorganisationen, die sich mit der maximalen Rate c fortpflanzen.

Strahlung erscheint auf makroskopischen Skalen als frei propagierende Grenzdynamik des Feldes.

Je nach Beobachterregime und Organisationsskala können solche Dynamiken jedoch auch als persistente Feldstrukturen erscheinen, insbesondere wenn sie mit stabilen Organisationszuständen des Feldes gekoppelt sind.

Axiom 8 – Gravitation als universelle Feldverformung

Gravitation erscheint in diesem Rahmen nicht als zusätzliche fundamentale Kraft, sondern als geometrische Reaktion des Feldes auf stabile Organisationszustände.

Auch freie Feldanregungen können kurzfristige lokale Deformationen verursachen. Solche transienten Verzerrungen propagieren jedoch mit der Dynamik der Anregung weiter und erzeugen kein dauerhaftes Gravitationsfeld.

Persistente gravitative Wirkungen entstehen erst dann, wenn Feldorganisationen über längere Zeit stabil gebunden bleiben. Solche stabilisierten Organisationszustände entsprechen dem, was makroskopisch als materielle Masse erscheint.

Einzelne freie Feldanregungen erzeugen nur transiente Deformationen der Feldgeometrie. In einem kosmologischen Kontext überlagern sich jedoch sehr viele solcher Anregungen aus unterschiedlichen Quellen und Richtungen.

Die statistische Überlagerung kann zu einem nahezu isotropen Hintergrund an Feldspannungen führen. Ein solcher Hintergrund wirkt über große Skalen hinweg quasi stationär und kann einen zusätzlichen Beitrag zur effektiven gravitativen Feldgeometrie liefern.

In diesem Sinn können Teile der beobachteten Dunkle-Materie-Phänomenologie als makroskopischer Ausdruck langlebiger Hintergrundspannungen des Feldes interpretiert werden.

Axiom 9 – Energie als Organisationsmaß

Energie ist kein eigenständiger Stoff, sondern ein Maß für den Organisationsgrad bzw. Spannungszustand des Feldes. Energieerhaltung entspricht der

lokalen Erhaltung der Feldorganisation:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

Der Organisationsgrad des Feldes wird durch die lokale Amplitude $\phi(x)$ sowie durch ihre räumlichen Gradienten $\nabla\phi(x)$ beschrieben.

Die Bindungsenergiedichte ergibt sich daher nicht aus einer eigenständigen Substanz, sondern aus der Struktur des Feldzustandes selbst. Hohe Amplituden oder starke Gradienten entsprechen stärker organisierten bzw. gebundenen Feldkonfigurationen.

Axiom 10 – Stationarität des Feldmediums

Das Feld ϕ als Ganzes expandiert nicht global. Kosmologische Effekte wie Rotverschiebung entstehen aus integrierten Reorganisationsprozessen innerhalb eines stationären Mediums.

3 Ontologische Klärung

Die UQSH postuliert kein Ensemble diskreter Teilchen, keinen Hintergrundraum und keine von der Materie unabhängige Raumzeitstruktur.

Es existiert ausschließlich ein kontinuierliches Feld ϕ, dessen Organisationszustände sämtliche beobachtbaren Phänomene darstellen.

Objekte sind keine eigenständigen Substanzen. Sie sind stabil gebundene Organisationsmodi des Feldes.

Strahlung ist kein Transport von Teilchen. Sie ist eine sich ausbreitende Grenzdynamik lokaler Reorganisation.

Raum ist kein Behälter. Er beschreibt die Relationen zwischen koexistenten Feldzuständen.

Zeit ist keine unabhängige Dimension. Sie parametrisiert die Abfolge von Reorganisationsprozessen innerhalb des Feldes.

Damit reduziert sich die Ontologie der Theorie auf eine einzige Entität: ein strukturell organisierbares, dynamisches Feld.

4 Minimale strukturelle Konsequenzen der Axiome

4.1 Existenz einer invarianten maximalen Reorganisationsrate

Aus Axiom 1 (Existenz eines kontinuierlichen Feldes) und Axiom 5 (Existenz einer maximalen Reorganisationsrate) folgt:

- Es existiert eine universelle obere Schranke für jede lokale Zustandsänderung des Feldes.
- Kein Informations- oder Strukturtransfer kann diese Rate überschreiten.
- Diese Rate ist beobachterunabhängig.
- Transformationen zwischen Bezugssystemen dürfen diese Schranke nicht verletzen.

Damit ergibt sich die strukturelle Notwendigkeit einer Lorentz-artigen Invarianz.

4.2 Erhaltungsstruktur

Aus Axiom 1 (Feldkontinuität) und Axiom 3 (Lokale Organisation statt Substanztransport) folgt:

Organisation kann nicht verschwinden; sie kann lediglich umverteilt oder reorganisiert werden.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer lokalen Erhaltungsgleichung der Form

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

nicht als zusätzliche Annahme, sondern als Konsequenz der Kontinuität des Feldes.

4.3 Entstehung relativistischer Zeitdilatation

Wenn jede Zustandsänderung durch dieselbe maximale Reorganisationsrate begrenzt ist, folgt:

Ein System, das intern stark reorganisiert wird, besitzt weniger verfügbare Reorganisationskapazität für externe Prozesse.

Daraus ergeben sich:

- verlangsamte interne Taktung bewegter Systeme,
- gravitative Zeitdilatation in stark deformierten Feldregionen.

4.4 Skaleninvarianz relativer Spektralstrukturen

Aus Axiom 2 (Struktur als Organisationsmodus) folgt:

Relative Eigenmoden stabiler Organisation sind invariant gegenüber globaler Skalenverschiebung.

Wenn sich die globale Feldtaktung reorganisiert, etwa im Sinne einer Rotverschiebung, ändern sich absolute Frequenzen, jedoch bleiben relative Eigenwertverhältnisse erhalten.

Dies erklärt den Erhalt atomarer Spektrallinien und die Identität chemischer Signaturen über kosmische Distanzen, ohne Annahme einer metrischen Expansion des Raumes.

4.5 Gravitation als geometrische Felddeformation

Aus Axiom 7 folgt:

Jede strukturelle Verformung des Feldes, auch minimale, erzeugt lokale geometrische Modifikation.

Die gravitative Wirkung kann in erster Näherung als Gradient des Organisationszustandes beschrieben werden:

$$\mathbf{g} \propto -\nabla\phi$$

Damit entstehen gravitative Beschleunigungen überall dort, wo räumliche Gradienten im Organisationszustand des Feldes vorliegen.

Im schwachen Feld und bei langsam variierenden Organisationsgradienten ergibt sich im Grenzfall eine Poisson-artige Beziehung

$$\nabla^2\phi \propto \rho.$$

Freie Schwingungen oder kurzzeitige Anregungen des Feldes führen lediglich zu transienten Deformationen, die nach Durchlaufen der Reorganisation wieder relaxieren.

Persistente gravitative Wirkungen entstehen erst dann, wenn stabile gebundene Organisationsmoden vorliegen, die eine dauerhafte Verzerrung des Organisationszustandes des Feldes aufrechterhalten.

Gebundene Zustände erzeugen stabile Deformationsmuster. Großskalige Organisation führt zu effektiver Feldgeometrie.

Daraus ergeben sich Bahnkrümmung, Gravitationslinseneffekte und gravitative Zeitdilatation.

Die Einstein-Gleichungen erscheinen in diesem Rahmen als makroskopische Näherung einer tieferliegenden Feldgeometrie.

4.6 Dunkle-Materie-Effekte als Feldspannungszustände

Im Rahmen der UQSH kann das effektive Gravitationspotential mit dem lokalen Organisationszustand des Feldes identifiziert werden

$$\Phi(x) = \alpha\, \phi(x)$$

Die beobachtete Beschleunigung ergibt sich daraus zu

$$\vec{a}(x) = -\nabla\Phi(x) = -\alpha\nabla\phi(x)$$

wobei α ein dimensionsabhängiger Proportionalitätsfaktor ist.

Gravitative Zusatzwirkungen, die üblicherweise Dunkler Materie zugeschrieben werden, erscheinen in diesem Rahmen als großskalige Spannungs- oder Organisationsprofile des Feldes.

5 Rekonstruktion bekannter Physik aus der Feldstruktur

Ziel dieses Abschnitts ist es nicht, etablierte Theorien zu ersetzen, sondern zu zeigen, wie sie als effektive Beschreibungen organisierter Zustände des Feldes ϕ entstehen können.

5.1 Skalenrelativer Abbildungsoperator der Grenzdynamik

Die Ausbreitung von Strahlung wird als skalenrelative Reorganisation einer Grenzdynamik entlang eines Pfades γ beschrieben.

Sei Ψ_{src} die Quellstruktur einer modulierten Grenzdynamik. Die beobachtete Struktur ergibt sich durch einen pfadabhängigen Reorganisationsoperator

$$\Psi_{\text{obs}} = T_\gamma(\Psi_{\text{src}}).$$

Dieser Operator kann konzeptionell in drei gekoppelte Beiträge zerlegt werden:

$$T_\gamma = S_\gamma \circ D_\gamma \circ A_\gamma,$$

wobei

- S_γ die spektrale Skalierung beschreibt,
- D_γ die zeitliche Skalierung (Zeitdilatation),
- A_γ die Intensitäts- bzw. Kopplungsskalierung.

Alle drei sind Manifestationen derselben feldmechanischen Skalierung entlang des Ausbreitungspfades.

Der effektive Skalierungsfaktor wird als pfadabhängige Funktion des Organisationsparameters ϕ geschrieben:

$$\sigma(\gamma) = \Sigma\left(\int_\gamma \Xi(\phi(x))\, ds\right).$$

Damit hängt die beobachtete Spektralverschiebung, Zeitdilatation und Intensitätsänderung von der kumulativen Feldstruktur entlang des Ausbreitungspfades ab.

5.2 Entstehung elektromagnetischer Struktur

Oszillatorische Grenzmoden

Betrachten wir kleine lineare Störungen um einen stationären Hintergrundzustand von ϕ. Wenn das Feld transversale, sich ausbreitende Grenzreorganisationen mit maximaler Rate c zulässt, dann muss die linearisierte Dynamik strukturell einer Wellengleichung entsprechen:

$$\partial_t^2 \Psi - c^2 \nabla^2 \Psi = 0$$

wobei Ψ kleine Abweichungen vom Gleichgewicht beschreibt. Diese Gleichung ist strukturell äquivalent zur elektromagnetischen Wellengleichung im Vakuum.

Ladung als stabile lokale Organisation

Wenn bestimmte lokalisierte Konfigurationen von ϕ stabil sind und langreichweitige Deformationsmuster im umliegenden Feld erzeugen, verhalten sie sich makroskopisch wie Quellen. In geeigneten Grenzfällen kann dies effektive Gleichungen reproduzieren wie:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \qquad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{J}.$$

Ladung ist somit keine eigenständige Substanz, sondern ein stabiler topologischer oder geometrischer Organisationsmodus des Feldes.

5.3 Entstehung der Trägheit

Aus Axiom 4 folgt: Wenn eine gebundene Konfiguration beschleunigt wird, muss ihre innere Organisation umverteilt werden. Beschleunigung erfordert daher interne Reorganisation. Der Widerstand gegen Beschleunigung ist Ausdruck der Stabilität persistenter Feldzustände. Eine Änderung ihrer makroskopischen Bewegung erfordert eine interne Reorganisation der gebundenen Feldstruktur.

In diesem Rahmen erscheint Masse als persistente gebundene Organisationsform des Feldes. Die relativistische Beziehung

$$E = mc^2$$

kann daher als Ausdruck der Reorganisationskapazität gebundener Feldstrukturen interpretiert werden: Wird eine solche Struktur aufgelöst, geht ihre gebundene Organisation in frei propagierende Felddynamik über.

5.4 Entstehung der Gravitation

Persistente Organisation deformiert die umgebende Feldstruktur. Wenn diese Deformation die Ausbreitung von Grenzreorganisationen beeinflusst, folgen Trajektorien effektiven Geodäten in der deformierten Organisationsgeometrie.

Im schwachen Feld und bei kleinen Geschwindigkeiten muss die Dynamik im Grenzfall auf

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

reduzierbar sein.

Im relativistischen Bereich ergibt sich als makroskopischer Grenzfall kumulativer Felddeformation eine Beziehung, die strukturell äquivalent ist zu

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu}.$$

5.5 Quantisierung als diskrete stabile Moden

Aus Axiom 2 und Axiom 5 folgt: Stabilität impliziert diskrete Eigenmoden. Eine kontinuierliche Hintergrundorganisation erlaubt nur bestimmte selbstkonsistente lokalisierte Lösungen, die quantisierten Energieniveaus, stabilen Teilchenzuständen und diskreten Übergangsfrequenzen entsprechen.

Quantisierung wird nicht postuliert, sondern ergibt sich aus struktureller Selbstkonsistenz lokaler Organisationsmoden im kontinuierlichen Feld.

5.6 Kosmologische Rotverschiebung ohne metrische Expansion

Wenn sich die globale Feldorganisation entlang kumulativer Gradienten relaxiert, verändert sich die innere Taktung propagierender Grenzmoden allmählich.

Sei die lokale Reorganisationsdichte durch den Organisationszustand des Feldes $\phi(x)$ beschrieben. Dann gelte entlang eines Pfades:

$$\frac{df}{dr} = -\kappa f \nabla\phi(x)$$

Integration führt zu einer exponentiellen Frequenzabnahme. Im großskaligen Grenzfall kann sich eine Hubble-ähnliche Beziehung ergeben:

$$z \approx \frac{H_{\text{eff}}\, r}{c},$$

wobei H_{eff} ein effektiver integrierter Feldgradient ist.

Der Parameter κ beschreibt einen effektiven Kopplungskoeffizienten zwischen der lokalen Feldorganisation und der Reorganisationsrate der propagierenden Feldanregung.

Die Frequenzdrift wird durch Gradienten des Organisationszustandes bestimmt, da nur räumliche Unterschiede der Feldorganisation eine kontinuierliche Reorganisation propagierender Feldanregungen verursachen können.

In einem kosmologischen Mittel kann der Organisationsgradient näherungsweise als räumlich konstant betrachtet werden. In diesem Fall integriert sich die Frequenzdrift zu einer linearen Distanzabhängigkeit

$$z \approx H_{\text{eff}} \frac{r}{c}$$

mit einem effektiven Hubbleparameter

$$H_{\text{eff}} = c\,\kappa |\nabla \phi|.$$

5.7 Kosmischer Hintergrund als Kopplungsband

Wenn sich Feldanregungen über große Distanzen hinweg reorganisieren, erreichen sie schließlich ein Frequenzband, in dem sie gerade noch effizient an das materielle Beobachtungsregime koppeln.

Dieses Band erscheint beobachtbar als kosmische Hintergrundstrahlung. Es stellt keinen stationären Endzustand dar, sondern einen beobachtungsabhängigen Durchlaufbereich stark reorganisierter Feldanregungen innerhalb eines fortlaufenden dynamischen Feldes.

Die Veränderung der beobachteten Frequenz entlang eines Ausbreitungspfades kann dabei idealisiert beschrieben werden durch

$$\frac{df}{dr} = -\kappa f \nabla \phi(x)$$

wobei κ einen effektiven Kopplungskoeffizienten beschreibt und $\phi(x)$ den lokalen Organisationszustand des Feldes darstellt.

Das beobachtete Planck-Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung kann in diesem Rahmen als statistische Verteilung stark reorganisierter Feldanregungen innerhalb eines skalenrelativen Kopplungsbandes interpretiert werden.

Die Temperatur von etwa $T \approx 2{,}725\,\mathrm{K}$ markiert dabei nicht notwendigerweise einen thermischen Gleichgewichtszustand einer frühen kosmischen Phase, sondern denjenigen Frequenzbereich, in dem weit entdichtete Grenzdynamiken gegenwärtig noch effizient an unser materielles Beobachtungsregime koppeln.

Eine vollständige quantitative Ableitung der exakten Temperatur sowie der beobachteten Anisotropien erfordert eine detaillierte dynamische Model-

lierung der großskaligen Feldorganisation und bleibt eine Aufgabe zukünftiger Arbeiten.

6 Mathematische Struktur des Feldes ϕ

Dieser Abschnitt legt keine fertige Feldtheorie fest, sondern definiert eine minimale mathematische Architektur, die zu den Axiomen passt und eine spätere Formalisierung nicht blockiert.

6.1 Welche Feldart ist ϕ? Skalar, Vektor, Tensor

Minimalannahme: Skalarfeld als Organisationsdichte

Die minimal konsistente mathematische Repräsentation des fundamentalen Feldes ist ein Skalarfeld

$$\phi \equiv \phi(x,t),$$

das lokal eine Größe wie Organisationsdichte, Spannungsgrad oder Reorganisationspotenzial kodiert.

Erweiterung: Feld mit internen Freiheitsgraden

Damit EM-ähnliche Strukturen und stabile Knoten natürlicher erscheinen, ist eine mehrkomponentige Minimalform plausibel:

$$\phi(x,t) \in R^n.$$

Dies bleibt ontologisch "ein Feld", ist aber mathematisch reich genug, um Wellen, Polarisationszustände und topologische Stabilität präziser zu formulieren.

Tensorielle Sicht: Geometrie als Feldzustand

Da Gravitation in der UQSH als Feldgeometrie gedeutet wird, bietet sich eine Darstellung an, in der aus ϕ eine effektive Metrik entsteht:

$$g_{\mu\nu}^{(\mathrm{eff})} = g_{\mu\nu}^{(\mathrm{eff})}\big(\phi, \partial\phi, \dots\big).$$

Dies bedeutet nicht, dass Raumzeit fundamental ist, sondern dass die messbare Geometrie eine effektive Beschreibung des Verhaltens von Grenzdynamiken im deformierten Feld ist.

6.2 Innere Symmetrien

Damit ϕ universell sein kann, muss es mindestens eine Klasse von Symmetrien besitzen, die seine Dynamik stabil macht.

Im stationären Mittelzustand gilt:

- keine bevorzugten Orte,
- keine bevorzugten Richtungen.

Stabile Teilchenzustände werden mathematisch besonders natürlich, wenn das Feld eine Phasenstruktur oder interne Rotationssymmetrien besitzt. Dann entstehen stabile Moden oft als topologische Defekte, Wirbel/Resonanzen oder verschachtelte Eigenmoden.

6.3 Erhaltungsgrößen

Minimal sollten sich als effektive Erhaltung ergeben:

- Energie als Reorganisationsbudget,
- Impuls als gerichtete Organisationsumverteilung,
- "Ladung" als topologisch geschützte Invariante bestimmter Organisationsknoten.

7 Verhältnis zur Quantenfeldtheorie und zum Standardmodell

Die Quantenfeldtheorie beschreibt die Natur in Form mehrerer fundamentaler Felder auf einer Raumzeit, Teilchen erscheinen dort als quantisierte Anregungen.

Die UQSH unterscheidet sich ontologisch:

- QFT: mehrere fundamentale Felder,
- UQSH: ein einziges universelles Feldmedium ϕ.

Quantisierung erscheint nicht als primäres Postulat, sondern als Ausdruck stabiler diskreter Reorganisationsmoden.

Eichähnliche Strukturen können aus inneren Symmetrien von ϕ hervorgehen: Nicht mehrere unabhängige Eichfelder, sondern strukturierte Kopplungen unterschiedlicher Organisationssektoren desselben Mediums.

8 Kosmologische Strukturbildung im Rahmen der UQSH

Im Rahmen der UQSH entsteht kosmologische Struktur nicht durch Materie, die sich in einem expandierenden Raum sammelt, sondern durch Differenzierung innerhalb eines stationären Feldmediums ϕ.

Knoten entsprechen hochgesättigten Organisationszentren, Filamente gekoppelten Spannungsgradienten, Voids spannungsärmeren Relaxationsbereichen.

Struktur ist ein emergentes Organisationsphänomen, kein expandierendes Relikt.

9 Zeit, Kausalität und thermodynamische Richtung in einem stationären Feld

Zeit ist die geordnete Folge lokaler Feldreorganisationen. Wo keine Reorganisation stattfindet, vergeht keine Zeit.

Entropie misst die strukturelle Verteilung der Feldorganisation über mögliche Konfigurationen, also die Reorganisationsfreiheit.

Kausalität folgt aus der endlichen Reorganisationsrate:

$$c = \text{maximale lokale Reorganisationsrate von } \phi$$

Kosmische Geschichte ist ein fortlaufender felddynamischer Prozess ohne ontologischen Zeitanfang.

10 Relativität als emergente Feldkinematik

Die Lorentz-Invarianz bleibt erhalten; geändert wird nur die ontologische Deutung: Nicht Raumzeit ist fundamental, sondern die Invarianz der maximalen

Reorganisationsrate.

Zeitdilatation ist Reorganisationsverlangsamung; Längenkontraktion ist Strukturprojektion stabil gebundener Feldzustände relativ zur maximalen Reorganisationsrichtung.

11 Quantenstruktur als Grenzdynamik des Feldes

Diskretheit entsteht aus Stabilitätsbedingungen kontinuierlicher Feldorganisation, nicht aus fundamentalen Teilchen.

Das Elektron ist ein minimaler stabiler Organisationsmodus von ϕ; Ladung, Masse und Spin sind Organisationsaspekte (Orientierungsasymmetrie, Sättigungsdichte, rotatorische Grenzstruktur).

Messung ist ein Modenübergang von verteilter Reorganisation zu stabiler Grenzkopplung.

12 Testbare Konsequenzen und quantitative Vorhersagen

Ein ontologischer Rahmen darf nicht rein interpretativ bleiben; er muss beobachtbar unterscheidbare Konsequenzen erzeugen.

Mögliche Testfelder:

- Pfadabhängigkeiten der Rotverschiebung (Korrelation mit großskaligen Inhomogenitäten),
- CMB-Anomalien als strukturelle Asymmetrien statt Initialbedingungen,
- Dunkle-Materie-Phänomenologie als Feldgeometrie ohne neue Teilchenspezies,
- Späte Expansionsgeschichte als Relaxationsdynamik statt kosmologischer Konstante,
- mögliche subtile Dispersionssignaturen bei Gravitationswellen in extremen Gradientenregionen.

13 Falsifizierbarkeit und kritische Schwellen

Der Ansatz wäre herausgefordert, wenn:

- Rotverschiebung eindeutig als rein metrischer Effekt ohne strukturelle Abweichungen nachgewiesen wird,
- CMB-Anisotropien vollständig und alternativlos inflationär erklärbar sind,
- Dunkle Materie als konsistente, universelle Teilchenspezies direkt nachgewiesen wird,
- die kosmologische Konstante mikrophysikalisch eindeutig aus Vakuumenergie ableitbar ist.

14 Mathematischer Entwicklungsplan

14.1 Minimaler mathematischer Kern der UQSH

Die grundlegende dynamische Größe der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese wird durch ein skalares Feld

$$\phi(x,t)$$

beschrieben. Dieses Feld repräsentiert den lokalen Organisations- bzw. Spannungszustand des zugrunde liegenden Raumfeldes.

In früheren Arbeiten zur UQSH wurde dieselbe Größe mit dem Symbol $Qu(x,t)$ bezeichnet. Beide Notationen beschreiben denselben physikalischen Sachverhalt:

$$Qu(x,t) \equiv \phi(x,t).$$

Die Verwendung der ϕ-Notation dient ausschließlich der mathematischen Vereinheitlichung und orientiert sich an der üblichen Darstellung skalaren Feldes in der Feldtheorie.

Dynamische Feldgleichung Eine minimale dynamische Beschreibung des Feldes ergibt sich in Form einer nichtlinearen Wellengleichung

$$\partial_t^2 \phi - c^2 \nabla^2 \phi + V'(\phi) = 0,$$

wobei $V(\phi)$ ein effektives Organisationspotential darstellt, das Relaxationsdynamik sowie die Möglichkeit stabiler Organisationsmoden festlegt.

Für kleine Störungen um einen stationären Hintergrundzustand reduziert sich diese Gleichung näherungsweise auf die lineare Wellengleichung

$$\partial_t^2 \phi - c^2 \nabla^2 \phi = 0.$$

Universelle Reorganisationsrate Die Ausbreitungsgeschwindigkeit propagierender Feldanregungen wird durch eine universelle maximale Reorganisationsrate c bestimmt. Diese Rate entspricht derjenigen Geschwindigkeit, mit der lokale Änderungen des Feldzustandes kausal weitergegeben werden können.

Da sämtliche Feldreorganisationen innerhalb desselben kontinuierlichen Mediums stattfinden, existiert keine zweite fundamentale Propagationsrate. Unterschiedliche lokale Reorganisationsgeschwindigkeiten würden zu inkonsistenten Feldentwicklungen und strukturellen Instabilitäten führen.

Die Konstante c erscheint daher als universelle Grenzrate der Feldreorganisation und entspricht makroskopisch der beobachteten Lichtgeschwindigkeit.

Propagierende Lösungen dieser Gleichung erscheinen auf geeigneten Skalen als Strahlung oder frei propagierende Feldreorganisation.

Skaleninvarianz der Reorganisationsrate Die Konstante c ist in diesem Rahmen keine materialabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit, sondern die universelle Grenzrate der Feldreorganisation. Als solche ist c skaleninvariant: Unabhängig davon, ob eine Feldanregung als freie Strahlung oder als interne Dynamik eines gebundenen Organisationszustandes erscheint, werden lokale Reorganisationsprozesse maximal mit der Rate c kausal weitergegeben.

Warum gebundene Zustände makroskopisch nicht mit c bewegbar sind Gebundene Organisationszustände (materielle Strukturen) sind kollektive Muster der Feldorganisation. Ihre makroskopische Translation erfordert eine fortlaufende interne Reorganisation, die Bindungsbedingungen und Stabilitätskriterien erfüllen muss.

Während lokale Reorganisationsprozesse innerhalb der Struktur weiterhin mit der Grenzrate c propagieren können, bleibt die makroskopische Transportgeschwindigkeit des gesamten gebundenen Musters strikt unterhalb von c. Eine Bewegung eines gebundenen Zustandes mit c würde eine verlustfreie, sofortige Reorganisation der gesamten Struktur entlang der Bewegungsrichtung erfordern und damit die Stabilität des gebundenen Zustandes aufheben.

Sphärische Ausbreitung von Feldanregungen Lokale Reorganisationsereignisse des Feldes erzeugen propagierende Grenzdynamiken. Aufgrund der isotropen Struktur des zugrunde liegenden Feldmediums breiten sich solche Anregungen im einfachsten Fall sphärisch vom Ort der Auslösung aus.

Mathematisch entspricht dies den fundamentalen Lösungen der Wellengleichung, deren Phasenflächen im isotropen Grenzfall Kugeloberflächen bilden. Jede lokale Feldreorganisation erzeugt daher eine sich sphärisch ausbreitende Grenzdynamik.

Gebundene Feldorganisation Gebundene materielle Zustände werden als stabile Organisationsmoden des Feldes interpretiert. Eine minimal strukturabhängige Beschreibung der gebundenen Feldorganisation kann durch eine effektive Bindungsdichte

$$\rho_{\text{bind}}(x) = \kappa \left(\frac{1}{2} K \phi(x)^2 + \frac{1}{2} L |\nabla \phi(x)|^2 \right)$$

formuliert werden.

Der erste Term beschreibt lokale Feldbindung, der zweite die in räumlicher Struktur gespeicherte Organisationsenergie.

Interne Dynamik gebundener Organisationsmoden Gebundene Organisationszustände des Feldes, die makroskopisch als materielle Teilchen erscheinen, stellen stabile kollektive Moden der Feldorganisation dar. Die interne Dynamik dieser Moden bleibt durch dieselbe fundamentale Reorganisationsrate c bestimmt, die auch die Ausbreitung freier Feldanregungen festlegt.

Innerhalb eines solchen gebundenen Zustandes propagieren lokale Feldreorganisationen weiterhin mit der maximalen Reorganisationsrate c. Die makroskopische Bewegung des gesamten Organisationsmusters kann jedoch

deutlich langsamer erscheinen, da sie durch die kollektive Dynamik der gebundenen Struktur bestimmt wird.

Eine reduzierte Transportgeschwindigkeit materieller Strukturen stellt daher keine Verringerung der fundamentalen Reorganisationsrate dar, sondern ergibt sich aus der geometrischen und dynamischen Organisation der zugrunde liegenden Feldmoden.

Gravitative Schnittstelle Im quasistatischen Grenzfall kann ein effektives Gravitationspotential mit dem Feldzustand identifiziert werden:

$$\Phi(x) = \alpha\phi(x).$$

Die resultierende Beschleunigung ergibt sich zu

$$\vec{a}(x) = -\nabla\Phi(x) = -\alpha\nabla\phi(x).$$

Damit erscheint Gravitation als geometrische Antwort des Feldes auf räumliche Inhomogenitäten seines Organisationszustandes.

Eine Poisson-artige Beziehung verbindet gebundene Feldorganisation mit der resultierenden Feldgeometrie:

$$\nabla^2\phi(x) \propto \rho_{\text{bind}}(x).$$

Diese Relationen stellen keine vollständige mikroskopische Feldtheorie dar, sondern definieren eine minimale formale Schnittstelle zwischen der ontologischen Struktur der UQSH und etablierten effektiven Beschreibungen der Physik.

Lagrange-Formulierung Die dynamische Feldgleichung kann aus einer minimalen Lagrange-Dichte

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_t\phi)^2 - \frac{1}{2}c^2|\nabla\phi|^2 - V(\phi)$$

hergeleitet werden.

Die Variation der zugehörigen Wirkung führt auf die Euler-Lagrange-Gleichung

$$\partial_t^2\phi - c^2\nabla^2\phi + V'(\phi) = 0.$$

14.1 Kopplungsregime und Diskretisierung

Zu präzisieren ist, wie regimeinterne Diskretheit mathematisch entsteht, wie Schwellenwerte definiert sind und wie Kopplungsfenster stabil bleiben (wichtig u. a. für das skalenrelative Kopplungsband der kosmischen Hintergrundstrahlung und für die Invarianz spektraler Strukturen).

14.2 Numerische Simulation

Langfristig erfordert die UQSH Simulation großskaliger Feldgradienten, Modellierung von Sättigungsclustern und den Vergleich mit beobachteter Strukturbildung.

15 Schlussbemerkung

Die UQSH ist kein fertiges Modell. Sie ist ein kohärenter Rahmen mit klar definierten ontologischen Grundannahmen.

Ihre Tragfähigkeit entscheidet sich nicht an rhetorischer Überzeugung, sondern an mathematischer Ableitbarkeit, empirischer Konsistenz und quantitativer Vorhersagekraft.

Sollte es gelingen, Gravitation, Quantenstruktur und Kosmologie als unterschiedliche Regime eines einzigen Feldes zu beschreiben, würde dies die Zahl fundamentaler Entitäten drastisch reduzieren.

Ob dies möglich ist, bleibt eine offene, aber präzise formulierbare physikalische Frage.

Teile der redaktionellen Bearbeitung erfolgten mit Unterstützung von KI-basierten Werkzeugen.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026). *Fundamente der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH).*
Ukshin Q. Rexhepi. Independent Researcher. Tübingen, Germany. https://orcid.org/0009-0003-4145-5431
Figshare: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31539715
Buch auf Amazon KDP: https://www.amazon.de/dp/B0GPQ12PC5

Literatur

[1] A. Einstein, *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?* Annalen der Physik, 18, 639–641 (1905).

[2] E. Noether, *Invariante Variationsprobleme*, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 235–257 (1918).

[3] J. d'Alembert, *Recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration*, Histoire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin (1747).

[4] J. L. Lagrange, *Mécanique Analytique*, Paris (1788).

[5] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*, Course of Theoretical Physics, Vol. 2, Pergamon Press (1975).

[6] M. Peskin and D. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley (1995).